

DISPENSA

Imaging Multispettrale per l'Agricoltura di Precisione

Proximal e Remote Sensing Satellitare

Indice

1. Motivazione: perché l'imaging multispettrale in agricoltura
2. Telerilevamento: definizione e principi
3. Tecniche ottiche non distruttive (NDT)
4. Lo spettro elettromagnetico e l'interazione luce-materia
5. Interazione foglia-luce e firme spettrali
6. Spettrometria
7. Imaging multispettrale: principi e confronto RGB / MS / HS
8. Tecniche di imaging: monocromatico, RGB, filtro Bayer
9. Imaging termico (LWIR)
10. Camere multispettrali per applicazioni agricole
11. Sfide nelle misurazioni in campo aperto
12. Elaborazione di dati spazio-temporali di grandi dimensioni
13. Stress biotico e abiotico nelle piante
14. Qualità della nutrizione e variabilità spaziale
15. Indici vegetali: NDVI, NDRE, CWSI, SAVI e altri
16. Composizioni in falso colore
17. Risoluzioni: spaziale, spettrale, temporale, radiometrica
18. Il sensore Sentinel-2: caratteristiche tecniche
19. Formati dati: standard vs RAW
20. Calibrazione radiometrica
21. Remote sensing satellitare: accesso ai dati e strumenti
22. Proximal sensing: principi e vantaggi
23. Applicazioni di proximal sensing: fragole, albicocche, malattie
24. Intelligenza artificiale e imaging multispettrale
25. Machine Learning e reti neurali
26. CNN e dataset per il deep learning
27. Multi-Model Ensemble

1. Motivazione: perché l'imaging multispettrale in agricoltura

L'agricoltura mondiale si trova di fronte a una sfida senza precedenti. La popolazione globale è in costante crescita e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite raggiungerà circa 10 miliardi di persone entro il 2050. Per soddisfare la domanda alimentare di questa popolazione sarà necessario un aumento della produzione agricola superiore al 70% rispetto ai livelli attuali. Questo scenario pone una pressione enorme sull'intero sistema produttivo agricolo.

Le perdite di raccolto rappresentano un problema grave e persistente. Ogni anno, tra il 20% e il 40% della produzione agricola globale viene perso a causa di parassiti, malattie delle piante e patogeni, nonostante l'uso intensivo di pesticidi e prodotti fitosanitari. A questo si aggiunge un ulteriore 20-30% di potenziale produttivo che viene perduto a causa dell'impiego inefficiente di acqua e nutrienti, con sistemi di irrigazione e fertilizzazione che non riescono a distribuire le risorse in modo ottimale.

La disponibilità di terreni coltivabili è limitata e non può essere estesa in modo significativo senza gravi conseguenze ambientali come la deforestazione. Questa limitazione porta a un aumento dell'uso di fertilizzanti, pesticidi e acqua sui terreni esistenti, con conseguenze negative sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità del suolo.

In questo contesto, l'imaging multispettrale applicato all'agricoltura di precisione rappresenta una soluzione tecnologica fondamentale. Permette di monitorare lo stato delle colture in modo non distruttivo, identificare precocemente stress, malattie e carenze, e ottimizzare l'uso delle risorse attraverso interventi mirati e a rateo variabile. Tutto questo si traduce in una produzione più efficiente, sostenibile e informata.

Da ricordare – Motivazione

- ▶ Entro il 2050 servirà +70% di produzione agricola per sfamare 10 miliardi di persone.
- ▶ Il 20-40% del raccolto si perde ogni anno per parassiti e malattie.
- ▶ Il 20-30% del potenziale produttivo si perde per irrigazione e fertilizzazione inefficienti.
- ▶ L'imaging multispettrale consente interventi mirati, riducendo sprechi e impatto ambientale.
- ▶ L'agricoltura di precisione è la risposta tecnologica alla crescente domanda alimentare.

2. Telerilevamento: definizione e principi

Il telerilevamento (remote sensing) può essere definito come l'insieme delle tecniche e dei metodi per l'acquisizione di informazioni sulla superficie terrestre da una posizione remota, evitando il contatto diretto con il territorio oggetto di studio. Si tratta quindi di tecniche non a contatto e non invasive, che permettono di raccogliere dati senza alterare l'oggetto osservato.

Il principio fondamentale su cui si basa il telerilevamento è l'interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia. Ogni materiale sulla superficie terrestre (vegetazione, acqua, suolo, edifici) interagisce con la radiazione in modo caratteristico, assorbendo, riflettendo e trasmettendo diverse lunghezze d'onda in proporzioni specifiche. Misurando queste interazioni attraverso sensori posizionati a distanza (su satellite, drone o a terra), è possibile ricavare informazioni dettagliate sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche delle superfici osservate.

Il telerilevamento si distingue in due grandi categorie in base alla sorgente di radiazione. Il telerilevamento passivo utilizza la radiazione solare riflessa dalla superficie o la radiazione termica emessa naturalmente dagli oggetti. I sensori ottici multispettrali come quelli montati su Sentinel-2, Landsat e MODIS appartengono a questa categoria. Il telerilevamento attivo, invece, utilizza sensori che emettono la propria radiazione e ne misurano il ritorno, come il RADAR (microonde) e il LiDAR (impulsi laser). In questo modulo ci si concentra prevalentemente sul telerilevamento ottico passivo.

Da ricordare – Telerilevamento

- ▶ Il telerilevamento acquisisce informazioni a distanza, senza contatto diretto con l'oggetto.
- ▶ Si basa sull'interazione radiazione elettromagnetica–materia (riflessione, assorbimento, trasmissione).
- ▶ Passivo = usa la luce solare riflessa o l'emissione termica naturale.
- ▶ Attivo = il sensore emette la propria radiazione (RADAR, LiDAR).
- ▶ È una tecnica non distruttiva e non invasiva.

3. Tecniche ottiche non distruttive (NDT)

Le tecniche ottiche non distruttive (NDT, Non-Destructive Testing) si basano sull'interazione tra la luce e la materia in bande spettrali specifiche per ottenere informazioni sui materiali senza danneggiarli. Queste tecniche sono utilizzate in molteplici settori: medico (diagnostica per immagini), industriale (controllo qualità), beni culturali (analisi di dipinti e manufatti) e, più recentemente, in agricoltura per il monitoraggio delle colture.

I principi fisici alla base di queste tecniche sono universali: è l'oggetto di studio che cambia, non il metodo. Le tecniche NDT nel campo ottico comprendono imaging, spettrometria e termografia, e operano in diverse regioni dello spettro elettromagnetico: l'ultravioletto A (UVA, 315-400 nm), il visibile (VIS, 400-700 nm), l'infrarosso vicino (NIR, 700-2500 nm) e l'infrarosso termico a lunga onda (LWIR, 8-14 μm).

In agricoltura, le tecniche NDT permettono di valutare lo stato di salute delle piante, rilevare stress idrici e nutrizionali, identificare precocemente l'insorgenza di malattie e monitorare la maturazione dei frutti, il tutto senza contatto fisico con le piante e senza prelevarle o danneggiarle.

Da ricordare – Tecniche NDT

- ▶ NDT = Non-Destructive Testing: analisi senza contatto e senza danno.
- ▶ Si basano sull'interazione luce–materia in bande spettrali specifiche.
- ▶ Le regioni spettrali chiave: UVA (315-400 nm), VIS (400-700 nm), NIR (700-2500 nm), LWIR (8-14 μm).
- ▶ I principi fisici sono gli stessi in ogni settore; cambia solo l'oggetto di studio.
- ▶ In agricoltura permettono monitoraggio non invasivo di salute, stress e maturazione.

4. Lo spettro elettromagnetico e l'interazione luce–materia

La luce è una forma di radiazione elettromagnetica composta da diverse lunghezze d'onda. Lo spettro elettromagnetico si estende dai raggi gamma (lunghezze d'onda estremamente corte) fino alle onde radio (lunghezze d'onda molto lunghe), passando per raggi X, ultravioletto, visibile, infrarosso e microonde. L'occhio umano è sensibile solo a una piccolissima porzione di questo spettro, il visibile (400-700 nm), che percepiamo come colori dal viola al rosso.

Quando la radiazione elettromagnetica colpisce un materiale, si verificano tre fenomeni fondamentali: riflessione (la radiazione viene rimandata indietro), assorbimento (la radiazione viene catturata dal materiale e convertita in energia, spesso termica) e trasmissione (la radiazione attraversa il materiale). La proporzione tra questi tre fenomeni dipende sia dalle proprietà del materiale (composizione chimica, struttura fisica, umidità, temperatura) sia dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente.

È proprio questa dipendenza dalla lunghezza d'onda che rende possibile il telerilevamento: materiali diversi hanno comportamenti spettrali diversi, e analizzando come un oggetto interagisce con la radiazione a diverse lunghezze d'onda possiamo identificarlo e caratterizzarne le proprietà. Ad esempio, la clorofilla delle piante assorbe fortemente la luce blu e rossa ma riflette il verde (per questo le foglie appaiono verdi); l'acqua assorbe fortemente nell'infrarosso; il suolo ha una riflettanza crescente dal visibile al SWIR.

Da ricordare – Spettro EM e interazione luce–materia

- ▶ La luce è radiazione EM composta da diverse lunghezze d'onda.
- ▶ Tre fenomeni fondamentali: riflessione, assorbimento e trasmissione.
- ▶ Le proporzioni dipendono dal materiale e dalla lunghezza d'onda → firma spettrale.
- ▶ La clorofilla assorbe nel blu (450 nm) e rosso (670 nm), riflette nel verde (530-550 nm).
- ▶ Piante, suolo e acqua hanno firme spettrali caratteristiche e distinguibili.

5. Interazione foglia–luce e firme spettrali

5.1 Lo spettro della foglia

Lo spettro di riflettanza di una foglia riflette le sue proprietà strutturali e chimiche. La clorofilla, presente nei cloroplasti delle cellule del mesofillo fogliare, assorbe tra il 70% e il 90% della radiazione visibile incidente, utilizzandola per il processo di fotosintesi. Le bande di maggiore assorbimento della clorofilla sono nel blu (circa 450 nm) e nel rosso (circa 670 nm), mentre la foglia riflette la maggior parte della luce verde (530-550 nm), motivo per cui appare verde all'occhio umano.

Nell'infrarosso vicino (NIR, 0.7-1.3 μm), le lunghezze d'onda sono principalmente riflesse e trasmesse attraverso le foglie. Questo comportamento non è dovuto alla clorofilla ma alla struttura interna della foglia: le pareti cellulari del mesofillo spugnoso creano interfacce aria-cellula che diffondono fortemente la radiazione NIR. La transizione netta tra la bassa riflettanza nel rosso e l'alta riflettanza nel NIR è chiamata 'red edge' e si verifica intorno a 700 nm. Questa caratteristica è fondamentale nel telerilevamento della vegetazione.

Nell'infrarosso a onde corte (SWIR, 1.3-2.5 μm) dominano i fenomeni di scattering interno e soprattutto l'assorbimento dell'acqua contenuta nella foglia. Le bande di assorbimento dell'acqua intorno a 1.4 μm , 1.9 μm e 2.5 μm causano minimi nella riflettanza. Il contenuto idrico della foglia può essere stimato analizzando la profondità di questi assorbimenti.

5.2 Stato della vegetazione e firma spettrale

La firma spettrale cambia in funzione dello stato fisiologico della pianta, e questo principio è alla base di tutto il monitoraggio agricolo multispettrale. Le piante sane presentano alta riflettanza nel NIR (per la struttura cellulare intatta), forte assorbimento nel rosso (per l'abbondanza di clorofilla attiva) e un NDVI elevato. Le piante stressate o malate mostrano una riduzione dell'assorbimento della clorofilla (la riflettanza nel rosso aumenta), una riflettanza più bassa nel NIR (le strutture cellulari si deteriorano) e di conseguenza un NDVI medio-basso. La vegetazione secca presenta una chiusura delle strutture cellulari con NIR molto basso e uno spettro che diventa più simile a quello del suolo, con NDVI molto basso.

Messaggio chiave: le firme spettrali rivelano lo stato fisiologico della pianta prima che i sintomi siano visibili a occhio nudo. Questo rende possibile il rilevamento precoce di stress e malattie.

5.3 Firme spettrali a confronto

Le curve di riflettanza di vegetazione, suolo nudo e acqua mostrano comportamenti nettamente distinti, specialmente nelle regioni del rosso (0.6-0.7 μm) e del NIR (0.8-1.1 μm). La vegetazione ha un picco di riflettanza nel NIR e un minimo nel rosso; il suolo nudo ha una riflettanza crescente e relativamente uniforme; l'acqua ha una riflettanza molto bassa in tutto lo spettro, con valori prossimi a zero nel NIR. Queste differenze sono alla base della capacità del telerilevamento di distinguere le diverse coperture del suolo.



Da ricordare – Interazione foglia–luce

- ▶ La clorofilla assorbe 70-90% del visibile; picchi di assorbimento a 450 nm (blu) e 670 nm (rosso).
- ▶ Il 'red edge' (~700 nm) è la transizione netta rosso→NIR, indicatore chiave della vegetazione.
- ▶ Nel NIR (0.7-1.3 μm): alta riflettanza dovuta alla struttura cellulare del mesofillo.
- ▶ Nel SWIR (1.3-2.5 μm): assorbimento dominato dall'acqua contenuta nella foglia.
- ▶ Piante sane = alto NIR + basso rosso. Piante stressate = NIR ridotto + rosso aumentato.
- ▶ Le firme spettrali rilevano lo stress PRIMA che sia visibile a occhio nudo.

6. Spettrometria

Lo spettrometro è uno strumento composto da componenti opto-meccaniche ed elettroniche che misura l'intensità della luce in funzione della lunghezza d'onda. Il principio di funzionamento prevede che la luce proveniente dal campione entri attraverso una fenditura, venga collimata, dispersa da un elemento dispersivo (prisma o reticolo di diffrazione) e infine focalizzata su un rivelatore lineare (array CCD o CMOS) che registra l'intensità a ciascuna lunghezza d'onda.

Lo spettrometro permette di analizzare quali radiazioni vengono assorbite, riflesse o trasmesse da un materiale. Misurando lo spettro di un campione rispetto a un riferimento (ad esempio un pannello bianco calibrato), si ottiene la curva di riflettanza spettrale del materiale, cioè la sua firma spettrale. Questa informazione è fondamentale per la scelta dei filtri ottimali nelle camere multispettrali: attraverso lo studio spettrometrico si identificano le bande più informative per l'applicazione specifica.

Da ricordare – Spettrometria

- ▶ Lo spettrometro misura l'intensità della luce in funzione della lunghezza d'onda.
- ▶ Componenti: fenditura, collimatore, elemento dispersivo (reticolo/prisma), rivelatore.
- ▶ Permette di ottenere la firma spettrale (riflettanza vs λ) di qualsiasi materiale.
- ▶ Lo studio spettrometrico guida la scelta dei filtri per l'imaging multispettrale.
- ▶ La questione chiave è: quali bande spettrali sono le più informative per il mio problema?

7. Imaging multispettrale: principi e confronto RGB / MS / HS

L'imaging multispettrale è una tecnica che acquisisce immagini della stessa scena in più bande spettrali discrete, ciascuna sensibile a una specifica regione dello spettro (UV, visibile, NIR, SWIR). A differenza di una fotocamera RGB che registra solo tre bande (rosso, verde, blu), una camera multispettrale può acquisire da 3 a 15 bande tipicamente larghe 50-100 nm ciascuna. Questo permette di rilevare informazioni non visibili all'occhio umano, come il contenuto di clorofilla, il contenuto idrico, lo stress vegetativo e le proprietà del suolo.

L'imaging iperspettrale va oltre, acquisendo più di 100 bande spettrali con larghezza tipicamente di circa 10 nm ciascuna. Questo fornisce uno spettro quasi continuo per ogni pixel dell'immagine, permettendo un'identificazione molto precisa dei materiali. Tuttavia, genera enormi quantità di dati e richiede hardware più complesso e costoso.

La questione chiave è: qual è il meglio? La risposta dipende dall'applicazione. Per molti compiti agricoli, poche bande spettrali scelte con cura (guidate da uno studio spettrometrico preliminare) sono sufficienti e offrono un buon compromesso tra informazione e praticità. L'imaging multispettrale combinato con visibile, NIR e altre bande selezionate produce una mappa dettagliata dello stato di piante, suolo e superfici, con ampie applicazioni nell'agricoltura di precisione, nel monitoraggio della vegetazione, nell'analisi del suolo e nel controllo ambientale.

Il cubo di dati multispettrale (o iperspettrale) è una struttura tridimensionale: due dimensioni spaziali (x, y) e una dimensione spettrale (λ). Da questo cubo è possibile estrarre lo spettro (riflettanza e assorbanza) di ogni singolo pixel, ottenendo così sia una mappa spaziale che un'informazione spettrale punto per punto.

Da ricordare – Imaging MS vs RGB vs HS

- ▶ RGB: 3 bande (R, G, B) → colore naturale, nessuna informazione infrarosso.
- ▶ Multispettrale: 3-15 bande, larghezza 50-100 nm → buon compromesso informazione/praticità.
- ▶ Iperspettrale: >100 bande, larghezza ~10 nm → spettro quasi continuo, massima informazione.
- ▶ La scelta delle bande si basa sullo studio spettrometrico del problema specifico.
- ▶ Il cubo dati MS ha 3 dimensioni: x (spaziale), y (spaziale), λ (spettrale).

8. Tecniche di imaging: monocromatico, RGB, filtro Bayer

Le immagini monocromatiche e a colori RGB differiscono nel modo in cui le fotocamere catturano la radiazione e nel modo in cui rappresentano le informazioni. I sensori monocromatici catturano immagini registrando l'intensità luminosa per ogni pixel, codificata in scala di grigi. Non esiste alcun filtro colore davanti al sensore, quindi ogni pixel registra l'intera gamma di lunghezze d'onda a cui il sensore è sensibile, garantendo la massima sensibilità e risoluzione spaziale.

L'imaging RGB a colori è reso possibile dall'uso di un sensore d'immagine monocromatico sovrapposto a una matrice di filtri colore, nota come filtro Bayer. Questa matrice è composta da micro-filtri colorati disposti in un pattern regolare: un quarto dei pixel ha un filtro rosso, un quarto un filtro blu, e metà dei pixel hanno un filtro verde (il verde è duplicato perché l'occhio umano è più sensibile a questa regione). Il processore della fotocamera ricostruisce poi l'immagine a colori completa attraverso un processo chiamato demosaicing, interpolando i valori mancanti per ciascun canale.

Nell'imaging multispettrale, si utilizzano filtri diversi per isolare bande spettrali specifiche. Le due architetture principali sono: la camera con ruota portafiltri (un singolo sensore monocromatico che acquisisce sequenzialmente le immagini attraverso diversi filtri che ruotano davanti all'obiettivo) e la camera multi-sensore (più sensori, ciascuno con il proprio filtro, che acquisiscono simultaneamente le diverse bande). La prima architettura è più economica ma richiede che la scena sia statica; la seconda è più costosa ma permette acquisizioni simultanee anche in movimento.

Da ricordare – Tecniche di imaging

- ▶ Monocromatico: ogni pixel registra l'intensità totale → massima sensibilità.
- ▶ RGB: filtro Bayer (25% R, 50% G, 25% B) + demosaicing → immagine a colori.
- ▶ Camera con ruota portafiltri: acquisizione sequenziale, un sensore, più filtri.
- ▶ Camera multi-sensore: acquisizione simultanea, più sensori con filtri dedicati.
- ▶ 24-bit RGB = 8 bit per canale × 3 canali = 256 livelli per R, G, B.

9. Imaging termico (LWIR)

L'imaging termico acquisisce una mappa della temperatura di una scena in tempo reale, visualizzandola come un'immagine a colori falsi. Si tratta di una misura indiretta: il sensore termico non misura direttamente la temperatura ma rileva la radiazione infrarossa a lunga onda (LWIR, 8-14 μm) emessa naturalmente dagli oggetti. La temperatura viene poi calcolata a partire dalla radiazione misurata, tenendo conto dei parametri del materiale (emissività) e dell'ambiente.

La base fisica è la legge di Planck, che descrive l'emissione spettrale di un corpo nero in funzione della temperatura, e la legge di Stefan-Boltzmann, che lega l'energia totale emessa alla quarta potenza della temperatura assoluta. La quantità totale di radiazione ricevuta dalla telecamera termica (W_{tot}) proviene da tre fonti distinte: l'emissione dall'oggetto stesso (W_{obj}), l'emissione dall'ambiente circostante riflessa dall'oggetto (W_{refl}) e l'emissione dell'atmosfera interposta (W_{atm}). Per ottenere la temperatura corretta dell'oggetto, è necessario separare e compensare questi tre contributi.

In agricoltura, l'imaging termico è un potente strumento diagnostico. La temperatura della chioma è un indicatore fisiologico dello stato della pianta: piante in stress idrico hanno stomi chiusi, riducono la traspirazione e di conseguenza la loro temperatura fogliare aumenta. Anomalie termiche possono anche indicare stress biotici come infezioni fungine o batteriche, che alterano la traspirazione e il metabolismo della pianta. Il sensore termico può essere montato a terra, su macchine agricole o su UAV a bassa quota.

Da ricordare – Imaging termico

- ▶ Misura indiretta della temperatura tramite la radiazione LWIR (8-14 μm).
- ▶ Base fisica: legge di Planck e Stefan-Boltzmann.
- ▶ $W_{\text{tot}} = W_{\text{obj}} + W_{\text{refl}} + W_{\text{atm}} \rightarrow$ serve compensare l'ambiente e l'atmosfera.
- ▶ L'emissività (ϵ) del materiale è fondamentale per il calcolo corretto della temperatura.
- ▶ In agricoltura: la temperatura della chioma indica stress idrico (stomi chiusi $\rightarrow$ T più alta).
- ▶ Limiti: influenza di radiazione solare, vento, umidità; necessita calibrazione.

10. Camere multispettrali per applicazioni agricole

Le camere multispettrali commerciali per applicazioni agricole sono progettate per essere montate su UAV (droni) e acquisire dati multibanda durante il volo. I principali produttori includono MicaSense, Parrot, Senterra, Sланtrange e DJI. Queste camere tipicamente dispongono di 5-10 bande spettrali che coprono il visibile, il red edge e il NIR, specificamente selezionate per il calcolo dei principali indici di vegetazione.

Tuttavia, questi sistemi presentano alcune limitazioni significative. Sono costosi (da 8.000 a oltre 30.000 euro), non sono facilmente adattabili perché i filtri sono pre-impostati dal produttore, hanno ottiche fisse impostate all'infinito (non sono adatti per imaging ravvicinato o close-up), e sono progettati per misurare solo gli indici di vegetazione standard, limitando la flessibilità per applicazioni non convenzionali o di ricerca.

Per il rilevamento prossimale (proximal sensing), i laboratori di ricerca sviluppano anche sistemi personalizzati come la camera MSX con ruota portafiltri e la camera MS5c multi-sensore, che offrono maggiore flessibilità nella scelta dei filtri e nelle condizioni di acquisizione. L'obiettivo è acquisire un set strutturato di immagini multispettrali ad elevata risoluzione spaziale, garantendo copertura coerente e qualità radiometrica adeguata, e poi effettuare la calibrazione radiometrica e spettrale per ottenere dati accurati e confrontabili.

Da ricordare – Camere multispettrali

- ▶ Camere commerciali (MicaSense, Parrot, DJI): progettate per UAV, 5-10 bande.
- ▶ Costi elevati: 8.000-30.000+ €.
- ▶ Limiti: filtri pre-impostati, ottiche fisse (no close-up), solo indici standard.
- ▶ Sistemi di ricerca (MSX, MS5c): maggiore flessibilità nella scelta dei filtri.
- ▶ Obiettivo: dati multispettrali ad alta risoluzione, calibrati e confrontabili.

11. Sfide nelle misurazioni in campo aperto

Le misurazioni multispettrali in condizioni di campo aperto presentano numerose sfide pratiche che possono compromettere la qualità e l'affidabilità dei dati. La calibrazione radiometrica e geometrica è il primo requisito fondamentale: senza una corretta calibrazione, i valori misurati non sono quantitativamente affidabili e non possono essere confrontati tra acquisizioni diverse.

L'illuminazione in campo è intrinsecamente non omogenea e dinamica. La luce solare varia costantemente a causa del passaggio di nuvole, del cambiamento dell'angolo solare durante la giornata e delle ombre proiettate dalla vegetazione stessa. Il movimento e le vibrazioni della telecamera (specialmente su drone) o il movimento delle piante causato dal vento introducono sfocature e disallineamenti tra le bande. La variabilità ambientale e i trattamenti (irrigazione, fertilizzazione) possono creare falsi positivi nell'analisi.

Esiste anche una dipendenza dalla prospettiva: alcune foglie potrebbero non essere a fuoco o essere parzialmente occultate da altre foglie, rendendo incompleta l'informazione spettrale. Infine, la gestione dell'elaborazione di dati multidimensionali (stack di immagini in più bande, per più date, su grandi aree) rappresenta una sfida computazionale significativa che richiede strumenti software avanzati e, sempre più spesso, metodi di intelligenza artificiale.



Da ricordare – Sfide in campo

- ▶ Illuminazione non omogenea e dinamica (nuvole, angolo solare, ombre).
- ▶ Movimento e vibrazioni (drone, vento) → sfocature e disallineamenti.
- ▶ Variabilità ambientale può generare falsi positivi.
- ▶ Dipendenza dalla prospettiva: foglie occultate o fuori fuoco.
- ▶ Dati multidimensionali richiedono strumenti avanzati e AI per l'elaborazione.

12. Elaborazione di dati spazio-temporali di grandi dimensioni

I sensori mobili (su drone, trattore o robot agricolo) vengono utilizzati per ricostruire mappe ambientali spaziali e temporali. Ogni acquisizione produce uno stack di immagini con più di 3 canali (uno per ciascuna banda spettrale), e queste acquisizioni si ripetono nel tempo per monitorare l'evoluzione delle colture. Ne risultano dataset multidimensionali di grandi dimensioni che richiedono strumenti avanzati per l'analisi.

Le limitazioni umane nell'analisi di questi dati sono significative: il tempo necessario per analizzare manualmente migliaia di immagini multibanda è proibitivo, e gli errori dovuti a fatica e soggettività dell'operatore possono compromettere i risultati. La soluzione a queste limitazioni risiede nei metodi di intelligenza artificiale avanzati, in particolare il deep learning, che possono elaborare automaticamente grandi volumi di dati multidimensionali, estrarre pattern significativi e produrre risultati oggettivi e riproducibili.



Da ricordare – Elaborazione dati

- ▶ I sensori mobili producono stack multibanda ripetuti nel tempo → dati multidimensionali.
- ▶ L'analisi manuale è lenta, soggettiva e soggetta a errori da fatica.
- ▶ Il deep learning può automatizzare l'elaborazione di grandi dataset multispettrali.
- ▶ Strumenti: OpenDroneMap, QGIS, SNAP, Pix4D, Agisoft, script Python.

13. Stress biotico e abiotico nelle piante

13.1 Stress biotico

Lo stress biotico è causato da fattori biologici che influenzano negativamente la crescita, lo sviluppo, la produttività e la qualità delle piante. Questi fattori comprendono organismi viventi che interagiscono con le piante in modi dannosi: patogeni (funghi, batteri, virus), parassiti (insetti, nematodi), e concorrenti naturali (erbacce). Quando un patogeno infetta una pianta, modifica le proprietà strutturali e chimiche dei tessuti, alterando le caratteristiche ottiche e quindi la firma spettrale. Questo è il principio che permette il rilevamento precoce delle malattie tramite imaging multispettrale.

13.2 Stress abiotico

Lo stress abiotico è indotto dalla carenza o dall'eccesso di un fattore ambientale non vivente. Include stress idrico (siccità o eccesso di acqua), stress termico (temperature troppo alte o troppo basse), carenze nutrizionali (azoto, fosforo, potassio e microelementi), salinità del suolo, e tossicità da metalli pesanti. Questi fattori rappresentano un vincolo importante sulla produzione agricola globale e causano modifiche nella fisiologia della pianta che si riflettono nella firma spettrale.

Da ricordare – Stress biotico e abiotico

- ▶ Biotico: causato da organismi viventi (patogeni, parassiti, erbacce).
- ▶ Abiotico: causato da fattori ambientali (acqua, temperatura, nutrienti, salinità).
- ▶ Entrambi modificano la fisiologia della pianta e la sua firma spettrale.
- ▶ Il rilevamento precoce tramite MS è possibile perché i cambiamenti spettrali precedono quelli visivi.

14. Qualità della nutrizione e variabilità spaziale

La variazione spaziale e temporale dei nutrienti nelle colture è determinata dalla combinazione di tre fattori: genetica della pianta, gestione agronomica (irrigazione, fertilizzazione, lavorazioni) e ambiente (clima, suolo, topografia). Questa variabilità è spesso molto elevata anche all'interno dello stesso campo, e i dati in situ tradizionali (campionamento e analisi di laboratorio) sono insufficienti per coglierne la complessità perché coprono solo un numero limitato di punti.

Il telerilevamento e il proximal sensing offrono una soluzione a questo problema fornendo mappe spazialmente continue delle proprietà delle colture. Attraverso l'analisi degli indici spettrali è possibile stimare in modo non distruttivo il contenuto di clorofilla (correlato all'azoto), lo stato idrico, la biomassa e altri parametri nutrizionali su ogni punto del campo, permettendo una gestione a rateo variabile degli input.

Da ricordare – Nutrizione e variabilità

- ▶ La variabilità dei nutrienti dipende da: Genetica × Gestione × Ambiente.
- ▶ Il campionamento in situ è insufficiente per cogliere la variabilità spaziale.
- ▶ Il telerilevamento fornisce mappe continue delle proprietà delle colture.
- ▶ Permette gestione a rateo variabile di fertilizzanti e irrigazione.

15. Indici vegetali: NDVI, NDRE, CWSI, SAVI e altri

Un indice di vegetazione è un valore numerico generato dalla combinazione matematica di due o più bande spettrali. Gli indici sono progettati per evidenziare specifiche proprietà della vegetazione (salute, biomassa, contenuto idrico, stress) e ridurre l'influenza di fattori di disturbo come le condizioni di illuminazione e l'atmosfera. Esistono almeno 20 diversi indici di vegetazione, ciascuno ottimizzato per uno scopo specifico.

15.1 NDVI – Normalized Difference Vegetation Index

Formula: $NDVI = (NIR - Rosso) / (NIR + Rosso)$

L'NDVI è l'indice più utilizzato per misurare la salute e la vigoria della vegetazione. Si basa sul contrasto tra l'alta riflettanza nel NIR (dovuta alla struttura cellulare) e la bassa riflettanza nel rosso (dovuta all'assorbimento della clorofilla). I valori vanno da -1 a +1: valori negativi indicano acqua, valori prossimi a zero indicano suolo nudo o superfici artificiali, valori positivi crescenti indicano vegetazione via via più densa e sana. La normalizzazione rende i risultati comparabili tra immagini diverse.

15.2 NDRE – Normalized Difference Red Edge

Formula: $NDRE = (NIR - RedEdge) / (NIR + RedEdge)$

L'NDRE misura il contenuto di clorofilla nelle piante e lo stress da azoto, utilizzando la banda del red edge (~705-740 nm) al posto del rosso. È più sensibile dell'NDVI alle variazioni di clorofilla in vegetazione densa, dove l'NDVI tende a saturare.

15.3 CWSI – Crop Water Stress Index

Formula: $CWSI = (Tc - Ta) - D2 / (D1 - D2)$

Il CWSI misura lo stress idrico di una pianta valutando la sua traspirazione in rapporto alle condizioni di disponibilità idrica e ambientali. Utilizza la temperatura della chioma (T_c) misurata con sensore termico e la temperatura dell'aria (T_a). Valori vicini a 0 indicano assenza di stress idrico; valori vicini a 1 indicano stress severo.

15.4 SAVI – Soil Adjusted Vegetation Index

Formula: $SAVI = (1 + L) \times (NIR - Rosso) / (NIR + Rosso + L)$

Il SAVI corregge l'NDVI in aree con scarsa copertura vegetale (inferiore al 40%), dove il suolo nudo altera i segnali. Il fattore L varia da 0 (alta copertura) a 1 (bassa copertura); un valore di L = 0.5 è stato trovato ottimale per minimizzare le variazioni di luminosità del suolo nella maggior parte dei casi. È fondamentale in zone aride o nelle fasi iniziali di crescita delle colture.

15.5 Altri indici

Indice	Formula	Misura
SR	$NIR / Rosso$	Simple Ratio: indice base della vegetazione
CI	$(NIR - Verde) / (NIR + Verde)$	Chlorophyll Index: contenuto di clorofilla
NDVI	$(NIR - Rosso) / (NIR + Rosso)$	Salute e vigoria della vegetazione
NDRE	$(NIR - RedEdge) / (NIR + RedEdge)$	Clorofilla e stress da azoto
SAVI	$(1+L)(NIR-Rosso)/(NIR+Rosso+L)$	NDVI corretto per l'influenza del suolo

Da ricordare – Indici vegetali

- ▶ NDVI = $(NIR-R)/(NIR+R)$: l'indice più usato, misura salute e biomassa. Range: -1 a +1.
- ▶ NDRE = $(NIR-RE)/(NIR+RE)$: più sensibile alla clorofilla in vegetazione densa.
- ▶ CWSI: basato sulla temperatura della chioma, misura lo stress idrico.
- ▶ SAVI: corregge l'NDVI per l'effetto del suolo nudo (usa fattore L=0.5).
- ▶ Ogni indice ha uno scopo specifico; la scelta dipende dall'applicazione.

16. Composizioni in falso colore

Il falso colore è una tecnica di visualizzazione che assegna bande spettrali non visibili (come il NIR) ai canali di colore dello schermo (R, G, B). In una composizione a colori reali (true color), le bande del rosso, verde e blu vengono visualizzate nei rispettivi canali: l'immagine appare come una foto normale. In una composizione in falso colore, si sostituisce una o più bande visibili con bande non visibili.

La composizione in falso colore più comune assegna: canale Rosso = NIR, canale Verde = Rosso, canale Blu = Verde, ovvero [NIR, R, G]. In questa rappresentazione la vegetazione sana appare in rosso brillante (perché il NIR, che è alto per la vegetazione, viene visualizzato nel canale rosso), le aree edificate appaiono in tonalità di azzurro-grigio, i suoli non vegetati in tonalità di marrone, e l'acqua in blu scuro o nero.

Questa tecnica è ampiamente utilizzata sia nel telerilevamento satellitare (es. Landsat 8: bande 5-4-3) sia nel proximal sensing, ed è applicata anche in altri ambiti come i beni culturali (riflettografia infrarossa). Esistono molte altre combinazioni di falso colore, ciascuna ottimizzata per evidenziare specifiche caratteristiche: aree coltivate, umidità del suolo, rocce e minerali, aree bruciate, ecc.



Da ricordare – Falso colore

- ▶ True color: [R, G, B] → aspetto naturale.
- ▶ Falso colore infrarosso standard: [NIR, R, G] → vegetazione in rosso brillante.
- ▶ Vegetazione = rosso, aree edificate = azzurro, suolo nudo = marrone, acqua = blu scuro/nero.
- ▶ Per Landsat 8: combinazione bande 5-4-3 (NIR-R-G).
- ▶ Il falso colore rende visibili informazioni spettrali invisibili all'occhio umano.

17. Risoluzioni: spaziale, spettrale, temporale, radiometrica

17.1 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale indica la dimensione dell'area al suolo rappresentata da un singolo pixel dell'immagine. Dipende dal campo di vista istantaneo del sensore (IFOV, Instantaneous Field of View), che si calcola moltiplicando l'angolo del cono di vista per la distanza del sensore dal terreno. Una risoluzione di 10 m/pixel (Sentinel-2) significa che ogni pixel rappresenta un'area di 10×10 m a terra. Risoluzioni tipiche: Sentinel-2 = 10 m, Landsat 8 = 30 m, MODIS = 250-1000 m, drone = 1-10 cm.

17.2 Risoluzione spettrale

La risoluzione spettrale si riferisce al numero e all'ampiezza degli intervalli dello spettro alle quali il sensore è sensibile. Ogni intervallo corrisponde a una banda nell'immagine. Un'immagine può essere costituita da un solo strato (banda pancromatica, che copre tutto il visibile) o da molti strati (multispettrale: 3-15 bande; iperspettrale: >100 bande). Più bande, più strette, significano una maggiore capacità di discriminare materiali diversi.

17.3 Risoluzione temporale

La risoluzione temporale specifica quanto spesso un sensore è in grado di registrare la stessa area. Dipende dall'orbita del satellite e dalla sua altezza. Sentinel-2 ha una rivisitazione di 5 giorni (con 2 satelliti), Landsat 8 di 16 giorni, MODIS di 1-2 giorni. Per il proximal sensing da drone, la risoluzione temporale dipende dalla frequenza delle missioni di volo, potenzialmente giornaliera.

17.4 Risoluzione radiometrica

La risoluzione radiometrica si riferisce al numero di livelli discreti in cui il segnale continuo viene digitalizzato (Digital Numbers, DN). Si esprime in bit: 8 bit = 256 livelli (0-255), 12 bit = 4.096 livelli, 16 bit = 65.536 livelli. Più bit significa una maggiore capacità di distinguere differenze sottili di intensità. Landsat 5 TM registrava in 8 bit; Landsat 8 OLI registra in 12 bit (memorizzati in 16 bit).



Da ricordare – Le 4 risoluzioni

- ▶ Spaziale: dimensione del pixel a terra. Più piccola = più dettaglio (es. Sentinel-2: 10 m, drone: cm).
- ▶ Spettrale: numero e larghezza delle bande. Più bande, più strette = migliore discriminazione.
- ▶ Temporale: frequenza di rivisitazione. MODIS ~1 giorno, Sentinel-2 ~5 giorni, Landsat ~16 giorni.
- ▶ Radiometrica: bit depth. 8 bit = 256 livelli, 12 bit = 4096, 16 bit = 65536.
- ▶ $\text{IFOV} \times \text{distanza dal suolo} = \text{dimensione del pixel}$.

18. Il sensore Sentinel-2: caratteristiche tecniche

Sentinel-2 è un programma satellitare europeo dell'ESA, parte del programma Copernicus. La costellazione comprende due satelliti identici (Sentinel-2A, lanciato nel giugno 2015, e Sentinel-2B) con il sensore MSI (MultiSpectral Instrument) a 13 bande spettrali. La risoluzione spaziale varia da 10 m (bande B2, B3, B4, B8: blu, verde, rosso, NIR) a 20 m (bande red edge, NIR stretto e SWIR: B5, B6, B7, B8A, B11, B12) e 60 m (aerosol, vapore acqueo, cirrus: B1, B9, B10). Lo swath è di 290 km.

L'ampiezza dell'immagine (swath width) dipende dall'estensione in larghezza sul terreno ripresa dal sensore. Per Sentinel-2 è 290 km, per Landsat è 185 km, per ASTER è 60 km. L'immagine viene generalmente distribuita tagliata in tile quadrate. I dati Sentinel-2 sono gratuiti e disponibili tramite il Copernicus Data Space Ecosystem (evoluzione dell'Open Access Hub).



Da ricordare – Sentinel-2

- ▶ 13 bande spettrali, risoluzioni 10/20/60 m, swath 290 km.
- ▶ Bande a 10 m: B2 (blu), B3 (verde), B4 (rosso), B8 (NIR).
- ▶ Bande a 20 m: B5-B7 (red edge), B8A (NIR stretto), B11-B12 (SWIR).
- ▶ Rivisitazione: 5 giorni con 2 satelliti.
- ▶ Dati gratuiti su Copernicus Data Space Ecosystem.

19. Formati dati: standard vs RAW

I file immagine standard a 8 bit (JPEG, PNG, BMP) codificano 256 valori per canale colore. Sono compressi e ottimizzati per la visualizzazione, la stampa e il web, ma hanno un range dinamico limitato. Un'immagine RGB a 24 bit è composta da 3 canali da 8 bit ciascuno (Rosso 8 bit + Verde 8 bit + Blu 8 bit = 24 bit totali).

I file RAW a 10-16 bit (CR2, NEF, ARW, DNG) registrano i dati grezzi del sensore senza compressione distruttiva, permettendo un editing avanzato con più dettagli e una gamma dinamica molto più ampia. Il formato TIFF viene spesso usato per immagini a 16 bit non compresse in workflow professionali e nel telerilevamento (GeoTIFF per dati georeferenziati).

Tipo	Bit	Livelli	Formato file
Standard	8-bit	0 – 256	JPEG, PNG, BMP
RAW	10-bit	0 – 1.024	CR2, NEF, ARW, DNG
RAW	12-bit	0 – 4.096	CR2, NEF, ARW, DNG
RAW	14-bit	0 – 16.384	CR2, NEF, ARW, DNG
RAW	16-bit	0 – 65.536	TIFF, DNG, RAW nativo



Da ricordare – Formati dati

- ▶ 8-bit standard (JPEG/PNG): 256 livelli, compresso, per visualizzazione.
- ▶ RAW (10-16 bit): dati grezzi, non compressi, massimo range dinamico.
- ▶ TIFF 16-bit: standard per telerilevamento e workflow professionali.
- ▶ RGB 24-bit = 8 bit × 3 canali. Landsat 8 OLI: 12-bit memorizzati in 16-bit.

20. Calibrazione radiometrica

La calibrazione radiometrica è un processo cruciale nell'imaging multispettrale. Il suo obiettivo primario è convertire i valori di intensità grezzi (Digital Numbers, DN) registrati dal sensore in valori di riflettanza assoluta, eliminando le distorsioni non correlate alle proprietà della superficie osservata (variazioni di illuminazione, risposta non uniforme del sensore, effetti atmosferici).

Senza calibrazione, gli indici spettrali risultanti avrebbero validità temporale limitata al singolo rilievo e non sarebbero confrontabili tra acquisizioni successive. La calibrazione garantisce che le immagini e gli indici di vegetazione generati rappresentino le reali proprietà della superficie e siano comparabili nel tempo.

La correzione dell'illuminazione ambientale è la fase più critica. Vengono utilizzati due strumenti principali: i pannelli di riflettanza calibrati (superfici lambertiane con riflettanza spettrale nota, acquisite prima e dopo il volo) e i sensori di luce discendente (DLS o sensore solare, montati sul drone, che misurano continuamente l'irradianza solare durante la missione). I dati del DLS, memorizzati nei metadati EXIF/XMP di ciascuna immagine, vengono utilizzati dal software per compensare le variazioni di luce e di angolazione solare.



Da ricordare – Calibrazione radiometrica

- ▶ Obiettivo: convertire DN → riflettanza assoluta, eliminando disturbi.
- ▶ Senza calibrazione, i dati non sono confrontabili tra acquisizioni diverse.
- ▶ Pannelli calibrati: superfici lambertiane con riflettanza nota, acquisite prima/dopo il volo.
- ▶ DLS (Downwelling Light Sensor): misura l'irradianza solare in continuo durante il volo.
- ▶ I dati DLS sono nei metadati EXIF/XMP di ogni immagine.

21. Remote sensing satellitare: accesso ai dati e strumenti

L'accesso ai dati satellitari è oggi ampiamente democratizzato. Per Sentinel-2, il principale punto di accesso è il Copernicus Data Space Ecosystem (evoluzione dell'Open Access Hub, scihub.copernicus.eu). Per Landsat, i dati sono disponibili su USGS EarthExplorer (earthexplorer.usgs.gov). Google Earth Engine offre un ambiente di elaborazione cloud per entrambi i dataset. La registrazione è gratuita per tutti questi servizi.

Per l'elaborazione e l'analisi dei dati satellitari sono disponibili diversi strumenti, sia gratuiti che a pagamento. SNAP (Sentinel Application Platform) dell'ESA è lo strumento di riferimento per il preprocessing dei dati Sentinel, offrendo funzionalità di correzione atmosferica, creazione di compositi e band math. QGIS con il plugin SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) permette il download diretto delle immagini, il calcolo degli indici e le classificazioni. Per i dati da drone, OpenDroneMap genera ortomosaici, Orfeo Toolbox (OTB) offre analisi a livello di pixel, mentre Pix4Dmapper, DroneDeploy e Agisoft Metashape sono soluzioni commerciali complete.



Da ricordare – Accesso dati e strumenti

- ▶ Sentinel-2: Copernicus Data Space Ecosystem (gratuito).
- ▶ Landsat: USGS EarthExplorer (gratuito).
- ▶ Google Earth Engine: elaborazione cloud gratuita per ricerca.
- ▶ SNAP: preprocessing Sentinel (ESA). QGIS + SCP: download e classificazione.
- ▶ Drone: OpenDroneMap (gratuito), Pix4D / Agisoft (commerciali).

22. Proximal sensing: principi e vantaggi

Il proximal sensing (rilevamento prossimale) si riferisce all'acquisizione di dati in situ, operando a breve distanza dalla coltura o dal suolo. A differenza del remote sensing satellitare (che opera da centinaia di km di quota), il proximal sensing opera da pochi centimetri a pochi metri dalla superficie, utilizzando sensori montati su veicoli terrestri, rover autonomi (UGV), bracci robotici o strutture fisse.

I vantaggi del proximal sensing sono molteplici: altissima risoluzione spaziale (dell'ordine dei mm/pixel), che permette di rilevare la variabilità spaziale all'interno dell'appezzamento fino al livello della singola foglia; elevata risoluzione temporale, con acquisizioni potenzialmente continue (24/7) su rover a guida autonoma; minima interferenza atmosferica, grazie alla prossimità al bersaglio che rende trascurabili gli effetti atmosferici; dati in tempo reale o quasi reale, ideali per supportare decisioni operative immediate.

Le applicazioni del proximal sensing in agricoltura includono: agricoltura di precisione a scala di pianta, gestione a rateo variabile, monitoraggio continuo delle colture, previsione delle rese, rilevamento precoce di malattie e patogeni (che richiede risoluzioni inferiori a 1 cm/pixel), controllo qualità della frutta e monitoraggio ambientale.

Parametro	Remote Sensing Satellitare	Proximal Sensing
Distanza	Centinaia di km	cm – pochi metri
Risoluzione spaziale	10 m – 1 km	< 1 cm – 10 cm
Copertura	Regionale/globale	Singolo campo/pianta
Interferenza atmosferica	Significativa	Minima
Frequenza	5-16 giorni	Potenzialmente continua

Da ricordare – Proximal sensing

- ▶ Opera a breve distanza (cm-m) → risoluzione mm/pixel.
- ▶ Minima interferenza atmosferica, dati in tempo reale.
- ▶ Per rilevare malattie e patogeni precocemente serve risoluzione < 1 cm/pixel.
- ▶ Piattaforme: rover autonomi (UGV), bracci robotici, strutture fisse.
- ▶ Complementare al remote sensing satellitare, non alternativo.

23. Applicazioni di proximal sensing: fragole, albicocche, malattie

23.1 Maturazione delle fragole

Un'applicazione esemplare del proximal sensing multispettrale è la valutazione dello stato di maturazione delle fragole. Attraverso la caratterizzazione spettrometrica si è identificato che due filtri specifici sono sufficienti per discriminare lo stato di maturazione: 520-580 nm (BN532, nel verde) e 660-690 nm (Bi685, nel rosso). Le fragole mature appaiono scure nell'immagine a 685 nm perché assorbono fortemente in quella banda. È stato definito un indice dedicato, lo Strawberry Ripeness State Index (SRSI), basato sul rapporto tra queste due bande, che discrimina efficacemente le fragole mature dallo sfondo (foglie) e dalle fragole non mature.

23.2 Controllo qualità delle albicocche

Per il controllo qualità delle albicocche (rilevamento di danni, ammaccature, aree di degradazione), sono stati selezionati tre filtri: 520-580 nm (BN532), 625-645 nm (BN630) e 840-865 nm (BN850). Questi filtri sono particolarmente efficaci nell'esaltare il contrasto tra aree integre e aree danneggiate. È stato definito un Apricot Quality Control Index (Apricot QCI) che evidenzia automaticamente le zone di danno.

23.3 Rilevamento malattie delle piante

Il rilevamento precoce delle malattie delle piante è una delle applicazioni più promettenti del proximal sensing. Attraverso l'analisi spettrale è possibile individuare stress biotici prima della manifestazione visiva dei sintomi, osservando variazioni nella riflettanza e nel contenuto di clorofilla. Le bande chiave includono la BN685 (675-692 nm, sensibile alla clorofilla) e la BN810 (798-820 nm, NIR, sensibile alla struttura cellulare). I sensori utilizzati comprendono camere multispettrali, iperspettrali, termiche e RGB ad alta risoluzione.

Da ricordare – Applicazioni proximal sensing

- ▶ Fragole: 2 filtri (532 nm, 685 nm) + SRSI → discriminazione maturazione.
- ▶ Albicocche: 3 filtri (532, 630, 850 nm) + Apricot QCI → rilevamento danni.
- ▶ Malattie: BN685 (clorofilla) + BN810 (NIR) → rilevamento precoce.
- ▶ La scelta dei filtri è guidata dalla caratterizzazione spettrometrica preliminare.
- ▶ Poche bande ben scelte possono essere più efficaci di molte bande generiche.

24. Intelligenza artificiale e imaging multispettrale

L'intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando l'analisi dei dati multispettrali in agricoltura. Si distinguono due macro-categorie: l'AI predittiva, che analizza dati esistenti per fare previsioni e classificazioni, e l'AI generativa, che crea nuovi contenuti (testo, immagini, codice). In agricoltura di precisione, l'AI predittiva è la più rilevante.

I principali tipi di modelli AI utilizzabili sono: modelli supervisionati (apprendono da dati etichettati per classificazione e regressione), modelli non supervisionati (individuano pattern senza etichette, es. clustering), modelli semi-supervisionati (combinano pochi dati etichettati con molti non etichettati), modelli di reinforcement learning (apprendono tramite ricompense), modelli neurali profondi o deep learning (reti con molti livelli per compiti complessi), modelli generativi (creano nuovi contenuti), LLM (comprendono e generano linguaggio naturale) e modelli multimodali (elaborano più tipi di input come testo, immagini e audio simultaneamente).

La combinazione di AI e imaging multispettrale trova applicazione nell'identificazione automatica delle specie infestanti e nella distinzione coltura-infestante, nella classificazione accurata delle patologie per selezionare il trattamento più appropriato, nella stima dello stadio fenologico e del grado di maturazione dei frutti, e nel supporto alla programmazione ottimale della raccolta. I benefici operativi includono interventi mirati, riduzione degli input chimici e miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità produttiva.



Da ricordare – AI e imaging multispettrale

- ▶ AI predittiva (classificazione, regressione) vs AI generativa (creazione contenuti).
- ▶ Supervisionato: impara da dati etichettati (training set con input-output).
- ▶ Non supervisionato: trova pattern senza etichette (clustering).
- ▶ Deep Learning: reti neurali profonde per compiti complessi su dati multidimensionali.
- ▶ Applicazioni agricole: infestanti, patologie, maturazione, gestione variabile.

25. Machine Learning e reti neurali

25.1 Machine Learning supervisionato

Gli algoritmi di apprendimento supervisionato mirano ad apprendere una funzione che mappa i vettori di caratteristiche (input, o features) alle etichette (output, o labels) sulla base di coppie di input-output di esempio. Queste coppie costituiscono i dati di addestramento etichettati (training set). La domanda fondamentale è: quali features sono importanti per il riconoscimento? A seconda del problema, possono essere il colore, la forma, le dimensioni, la texture, i valori spettrali nelle diverse bande, o combinazioni di queste proprietà.

25.2 Il perceptrone e le reti neurali

Le reti neurali artificiali sono modelli bioispirati che si ispirano alla struttura del sistema nervoso biologico. L'unità base è il perceptrone, analogo del neurone biologico. Per ogni input (x_i) il perceptrone assegna un peso (w_i) che determina la forza e la direzione dell'influenza: il peso può essere eccitatorio ($w_i > 0$) o inibitorio ($w_i < 0$). La somma pesata degli input viene passata attraverso una funzione di attivazione che determina l'output del neurone. Durante il processo di addestramento (training), i pesi vengono aggiornati iterativamente per minimizzare l'errore tra l'output predetto e quello atteso.

Una rete neurale completa è composta da: un input layer (dove la rete riceve i dati), uno o più hidden layers (livelli nascosti dove le informazioni vengono elaborate attraverso funzioni di attivazione) e un output layer (che fornisce il risultato finale, ad esempio una classificazione o una previsione). L'architettura, il numero di layer e di neuroni per layer determinano la capacità della rete di apprendere relazioni complesse nei dati.

Da ricordare – ML e reti neurali

- ▶ ML supervisionato: impara la mappatura features → labels da un training set.
- ▶ Features rilevanti dipendono dal problema: colore, forma, spettro, texture.
- ▶ Perceptrone: input × pesi → somma → funzione di attivazione → output.
- ▶ I pesi si aggiornano durante il training per minimizzare l'errore.
- ▶ Rete neurale: input layer → hidden layers → output layer.
- ▶ Bioispirata: si ispira al neurone biologico e alle connessioni sinaptiche.

26. CNN e dataset per il deep learning

26.1 Reti neurali convoluzionali (CNN)

Le Convolutional Neural Networks (CNN) sono una classe di reti neurali profonde specificamente progettate per elaborare dati con struttura a griglia, come le immagini. Utilizzano livelli convoluzionali che applicano filtri (kernel) per estrarre automaticamente le caratteristiche rilevanti dai dati, come bordi, texture e pattern a diversi livelli di complessità. Le CNN trovano applicazione nel riconoscimento delle immagini, nel riconoscimento facciale, nella diagnostica medica, nella guida autonoma e, sempre più, nell'analisi di immagini multispettrali agricole.

26.2 Dataset per il training

La qualità e la quantità dei dataset di addestramento sono fondamentali per le prestazioni dei modelli di deep learning. I principali dataset di riferimento includono: ImageNet (oltre 1 milione di immagini etichettate in 1000 classi, cruciale per l'addestramento di modelli di visione allo stato dell'arte), MNIST (70.000 immagini in scala di grigi 28×28 pixel di cifre manoscritte, usato per benchmarking e scopi educativi; ogni immagine ha 784 pixel come input), COCO (Common Objects in Context, per object detection e segmentazione), e dataset specializzati di imaging medico e satellitare. Per le applicazioni agricole, spesso è necessario creare dataset annotati ad hoc per il problema specifico (es. immagini di foglie sane vs malate, frutti maturi vs non maturi).



Da ricordare – CNN e dataset

- ▶ CNN: reti con livelli convoluzionali che estraggono features automaticamente dalle immagini.
- ▶ Applicazioni: riconoscimento immagini, diagnostica medica, agricoltura, guida autonoma.
- ▶ Dataset chiave: ImageNet (1M+ immagini, 1000 classi), MNIST (70K cifre, 28×28px).
- ▶ MNIST: 784 pixel di input per immagine (28×28), benchmark educativo.
- ▶ In agricoltura spesso servono dataset annotati ad hoc per il problema specifico.

27. Multi-Model Ensemble

L'approccio Multi-Model Ensemble (MME) è una pipeline di fusione adattiva che integra in modo efficiente informazioni multispettrali provenienti da bande spettrali diverse. In questo framework, R rappresenta la riflettanza nelle regioni UV-VIS-NIR-SWIR, ed E denota l'emissività (immagini termiche, LWIR). Il termine 'Model' si riferisce a qualsiasi architettura di rete neurale ottimizzata per un compito specifico o per compiti multipli.

L'idea fondamentale è che invece di alimentare un singolo modello con tutti i dati multidimensionali (il che potrebbe richiedere una riduzione della dimensionalità e una perdita di informazione), si addestrano modelli specializzati per ciascuna banda o gruppo di bande, e poi si fondono i risultati attraverso un meccanismo di fusione. I vantaggi di questo approccio includono: scalabilità (si possono aggiungere nuove bande senza ristrutturare tutto il sistema), modularità (ogni modello può essere aggiornato o sostituito indipendentemente), e assenza di riduzione dimensionale dei dati (ogni banda viene sfruttata al massimo).

Questo approccio ha trovato applicazioni in diversi settori: agricoltura (classificazione colture, rilevamento malattie), imaging medico (diagnostica multimodale), applicazioni industriali (controllo qualità) e altro ancora.



Da ricordare – Multi-Model Ensemble

- ▶ MME: pipeline di fusione adattiva per dati multispettrali.
- ▶ R = riflettanza (UV-VIS-NIR-SWIR), E = emissività (termico/LWIR).
- ▶ Modelli specializzati per ciascuna banda → fusione dei risultati.
- ▶ Vantaggi: scalabilità, modularità, nessuna riduzione dimensionale.
- ▶ Applicazioni: agricoltura, medicina, industria.

Conclusioni – Obiettivi di apprendimento

Al termine di questo modulo, lo studente dovrebbe aver acquisito:

- 1. Comprensione dei fondamenti dell'imaging multispettrale e dei principi fisici sottostanti, con particolare riferimento allo spettro elettromagnetico e ai meccanismi di interazione luce-materia che determinano la risposta spettrale dei target.**
- 2. Conoscenze operative sui principi di funzionamento delle camere multispettrali, sia a ruota portafiltri sia multisensore, con consapevolezza delle implicazioni in termini di accuratezza, sincronizzazione e qualità del dato.**
- 3. Padronanza delle fasi di acquisizione in campo, inclusa la gestione delle criticità tipiche dell'ambiente agricolo e dei processi di calibrazione radiometrica necessari a garantire dati quantitativamente affidabili.**
- 4. Capacità di interpretare e utilizzare gli indici vegetazionali (NDVI, NDRE, CWSI, SAVI) come strumenti quantitativi per la valutazione dello stato fisiologico e dello stress delle colture.**
- 5. Comprensione delle potenzialità del remote sensing satellitare e del proximal sensing in ambito agricolo, con esperienza pratica di laboratorio.**
- 6. Introduzione alle metodologie di analisi dei dati multispettrali tramite tecniche di intelligenza artificiale, con focus su classificazione, deep learning e Multi-Model Ensemble.**